

TUGAS 06 - MATEMATIKA 3

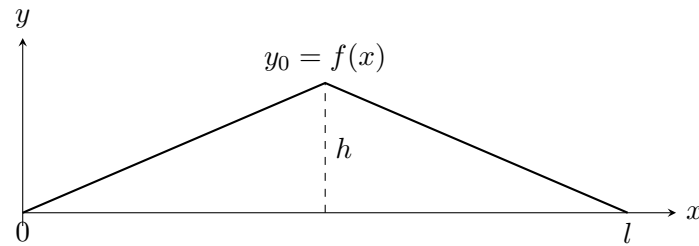
KL25-21001 | Pekan 13-14

Program Studi Teknik Kelautan - Institut Teknologi Sumatera
Semester Ganjil 2026/2027 | Pengajar: Rifky Fauzi

Petunjuk. Kerjakan soal-soal berikut. Tuliskan proses dan langkah penyelesaian dengan jelas.

Soal 1

Diketahui fenomena “tali bergetar” di mana kondisi awal tali sebagai berikut:



Penyelesaian kasus tersebut sudah ada di buku Mary L. Boas Section 13.4 (halaman 653). Lengkapi langkah penyelesaian tersebut terutama ketika mencari nilai b_n !

Soal 2

Buatlah plot Matlab kasus di Soal 1! (script pendukung tersedia di Lampiran)

Lampiran - script Matlab “vibrating string”

```
% Vibrating string with triangular initial displacement at  $x=L/2$ 
clear all; clc; close all;
% --- Parameters ---
L = 1;
v = 1; % wave velocity
h = 1;
N = 20;
nx = 100;
nt = 200; % number of time steps
x = linspace(0, L, nx);
tmax = 2*L/v;
t = linspace(0, tmax, nt);
Y = zeros(nx, nt);
% -- summation of series --
for k = 0:(N-1)
    n = 2*k + 1; % only odd modes
    a_n = 8*h/(pi^2 * n^2) * (-1)^k;
    sin_nx = sin(n*pi*x/L);
    cos_nt = cos(n*pi*v/L * t);
    Y = Y + a_n*(sin_nx.' * cos_nt);
end
% -- plot --
figure;
for j = 1:nt
    plot(x, Y(:,j), 'b-', 'LineWidth', 2);
    axis([0 L -1.2*h 1.2*h]);
    xlabel('x'); ylabel('y(x,t)');
    title(sprintf('String vibration at t = %.3f', t(j)));
    drawnow;
end
```